



UNEB

UNIVERSIDADE DO
ESTADO DA BAHIA

Segundo Relatório de Montagem OTTO

Nícolas da Silva Dórea
Guilherme Pires dos Santos Guimarães
Jezreel Victor Sales Rocha

Salvador – Bahia

Setembro, 2026

Nícolas da Silva Dórea
Guilherme Pires dos Santos Guimarães
Jezreel Victor Sales Rocha

Segundo Relatório de Montagem OTTO

Relatório de montagem do robô OTTO, descrevendo o procedimento realizado durante a segunda semana, na UNEB em Salvador no dia 8, 10 e 11 de Setembro de 2026, constituindo-se como trabalho pontuado na disciplina de Informática Aplicada no curso de Engenharia Civil.

Docente: Robson Marinho da Silva

Salvador – Bahia

Setembro, 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. OBJETIVO.....	4
3. DESENVOLVIMENTO.....	4
3.1 LIGAÇÕES E INTEGRAÇÃO DOS COMPONENTES.....	8
3.2 TESTES E CORREÇÕES.....	9
3.3 DIAGRAMA FUNCIONAL.....	9
4. CONCLUSÃO	9
5. REFERÊNCIAS.....	10

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a segunda parte do desenvolvimento do robô bípede Otto DIY, registrando o progresso obtido desde onde paramos no último relatório. Esta atividade exerce a função de atividade avaliativa na disciplina de Informática Aplicada. Esta parte do procedimento foca na finalização da construção do Chassi do robô, partindo do ponto onde terminamos no último registro, ou seja, na construção e fixação das pernas do protótipo.

Novamente, não foi possível obter muito progresso na etapa de programação, por conta de alguns problemas que serão relatados na etapa de desenvolvimento. Durante essa semana, foi necessário marcar um encontro extra para dar segmento à montagem, pois como foi relatado no primeiro relatório, diversos problemas acarretaram com que a nossa produção acabasse sendo mais lenta do que o esperado e previsto pelo orientador.

De acordo com o progresso que virá a ser descrito neste documento, a última etapa para finalização do projeto de montagem será a programação e calibração do mesmo, que não pôde ser realizada durante essa semana que estamos relatando.

2. OBJETIVO

O presente relatório possui como principal objetivo dar segmento na construção e início na programação do robô bípede Otto DIY, finalizando a parte física do mesmo e abrindo espaço para o aprendizado e inserção de funções obtidas por meio da programação.

3. DESENVOLVIMENTO

Na semana do dia 8, 10, 11 de setembro, prosseguimos a dar segmento ao trabalho de montagem. No dia 8 tivemos um progresso consideravelmente baixo, devido ao pouco tempo que está relacionado diretamente com a aula da disciplina de Física I que vem logo após a de Informática Aplicada. O principal feito durante este dia foi a de encaixe dos “braços” nos pés do Robô OTTO, que viriam ser de grande importância para completar a montagem do corpo durante a semana.



Figura 1: Conexão dos Braços nas Pernas do OTTO DIY

Vendo o desenvolvimento reduzido, solicitamos ao monitor um encontro extra na quinta-feira, para que pudéssemos seguir o procedimento de montagem e avançar ainda mais na produção, otimizando mais o nosso tempo e o progresso. Com o pedido acatado, na quinta-feira às 9 horas da manhã, a equipe chegou ao laboratório para realizar a atividade. De longe este foi o dia mais produtivo, pois conseguimos finalizar o chassi do OTTO, mas não é tão simples assim. Primeiramente encaixamos os motores correspondentes, nos pés do protótipo e em seguida conectamos os mesmos nas pernas, de forma que ficasse bem firme, pois de acordo com as orientações, não haveria necessidade de parafusar caso os mesmos estivessem bem alocados.

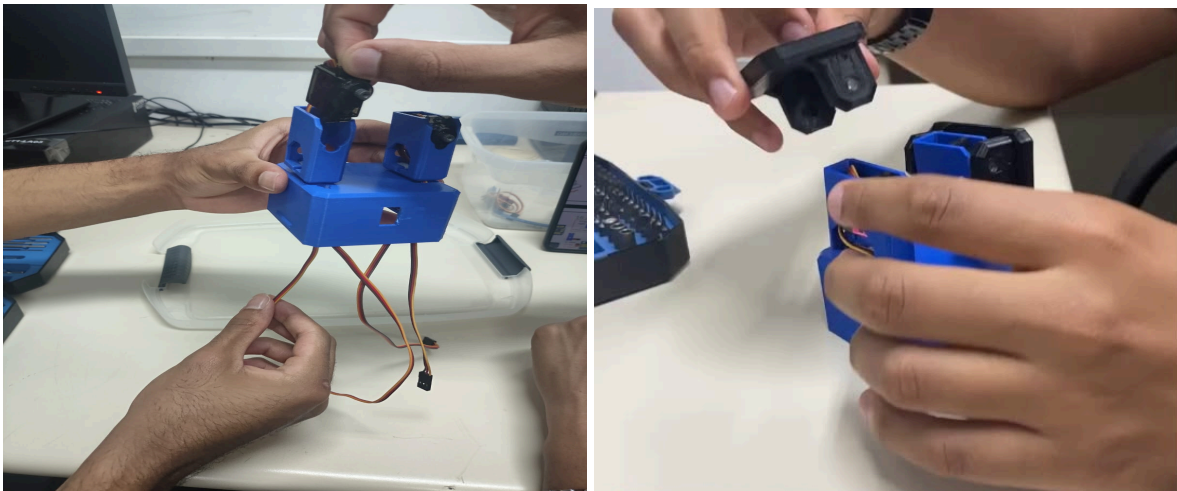


Figura 2 e 3: Alocamento dos Servos e dos Pés

Após o posicionamento correto dos pés, seguimos para a parte que demandaria mais tempo na nossa produção: a fiação e sistema de processamento. Até o presente momento, o procedimento foi sendo discutido e operado de forma fluída e sem grandes problemas na montagem, porém esta parcela do processo parecia ser mais complicada e que seria necessário ainda mais atenção, e foi exatamente como o esperado. inicialmente pegamos e posicionamos os olhos do robô (sensor ultrassônico) e posicionamos 4 fios que nos foram concedido em cada uma das entradas, que viram ser conectadas em suas devida posições na placa principal de processamento dos dados (shield). Ao finalizar este processo, coletamos o processador principal (shield) e conectamos em sua devida posição localizada pelo manual a placa destinada a carregamento do robô (Arduino), após isso, iniciamos a leitura do manual para realizar o posicionamento de cada fio e adição de mais peças do robô, como os capacitores e o bluetooth.

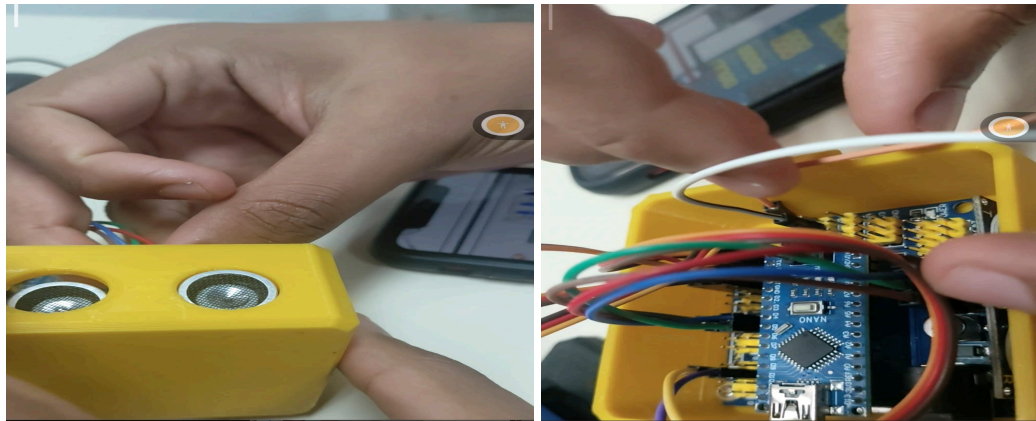


Figura 4 e 5: Adição dos Sensores e Posicionamento da placa Shield.

Como não nos foi disponibilizado a pilha, tivemos que prosseguir ignorando esta parte do botão destinado a ligar e desligar o protótipo não tinha o tamanho adequado, era quase o dobro do tamanho daquele que deveria ser utilizado, então não foi possível posicioná-lo. Após superar o seguinte empecilho, prosseguimos para a montagem final do circuito, onde realizamos a conexão dos capacitores e do buzzer, que devem ser posicionados atrás dos servos destinados as pernas.

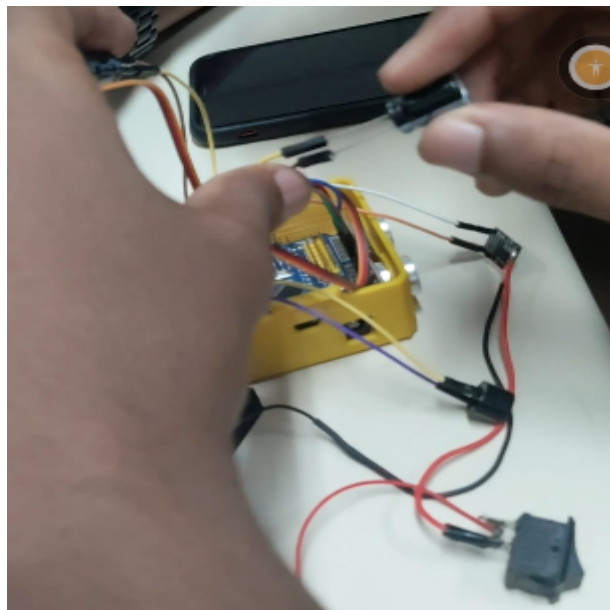


Figura 6: Conexão do Buzzer

Então prosseguimos na conexão dos servos no shield em suas devidas posições sinalizadas e conectamos o regulador de tensão também no lugar indicado, porém como tivemos problemas com o tamanho do botão de liga e desliga, não foi possível fechar o protótipo, mas parafusamos a placa no robô, e mantivemos ele aberto para o próximo dia de montagem. Na sexta feira, chegamos com o desafio de realizar a programação sem nenhum conhecimento prévio, e para realizar este processo, foi necessário desparafusar o shield e conectar a placa arduino ao computador.

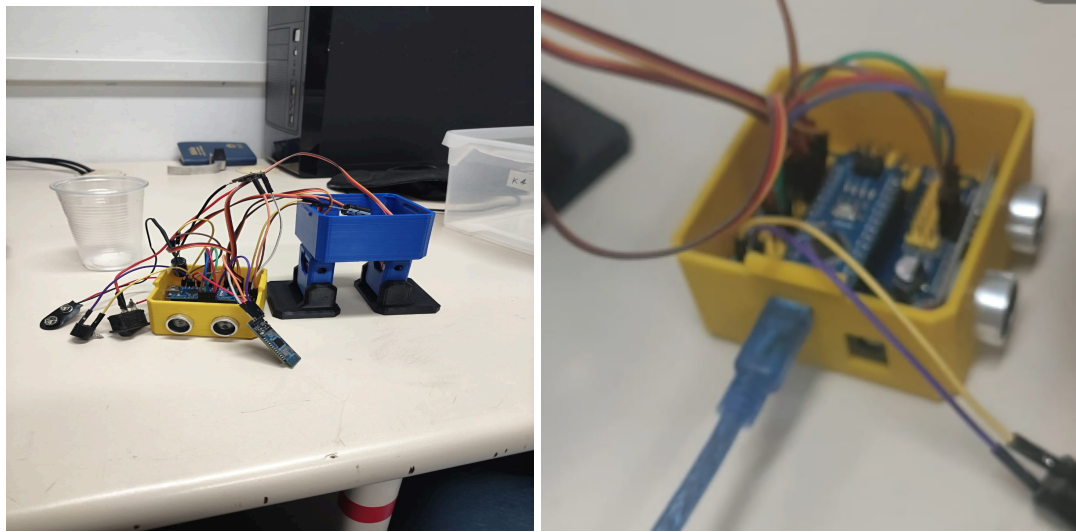


Figura 7 e 8: OTTO devidamente conectado no Computador.

Após isso houve a tentativa de programar a função “Happy Birthday”, porém a realização da mesma não foi possível ser realizada por um erro desconhecido no Software. Com essa tentativa mal sucedida, todo o tempo destinado a aula se encerrou e finalizamos o processo sem sucesso na etapa de programação.

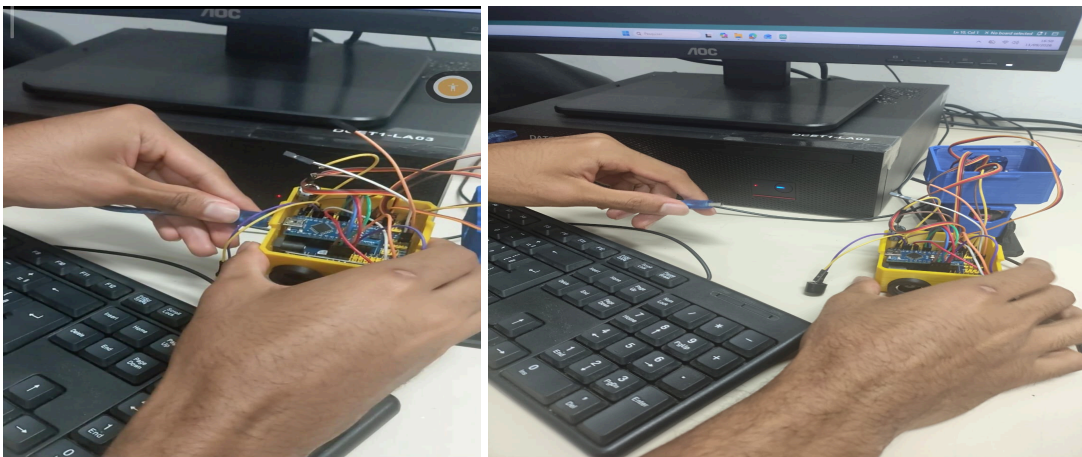


Figura 9 e 10: Tentativas de Programação

3.1 LIGAÇÕES E INTEGRAÇÃO DOS COMPONENTES

Em relação às ligações dos componentes na placa arduino e no shield, a seguinte tabela descreve cada uma das partes e seus locais que foram devidamente integrados.

SERVO PÉ DIREITO	GVS-5
SERVO PÉ ESQUERDO	GVS-4
SERVO PERNA DIREITA	GVS-3
SERVO PERNA ESQUERDA	GVS-2
REGULADOR DE TENSÃO +	5V
REGULADOR DE TENSÃO -	GND
VCC SENSOR ULTRA.	9-V
TRIG SENSOR ULTRA	8-S
ECHO SENSOR ULTRA.	9-S
GND SENSOR ULTRA.	8-G
BUZZER +	13-S
BUZZER -	13-G
CAPACITOR 1 +	15-V
CAPACITOR 1 -	15-G
CAPACITOR 2 +	1-V
CAPACITOR 2 -	1-G

3.2 TESTES E CORREÇÕES

No projeto de construção do Otto, tivemos alguns óbices simples de serem solucionados, entre eles a passagem de um dos cabos que deveria passar por dentro de uma das pernas, porém não o passamos. Outro entrave que tivemos foi do parafuso que fixa a perna esquerda no chassi, o parafuso não estava fixando com firmeza e foi necessário executar a troca dele. Entretanto, enfrentamos um problema que não conseguimos resolver, aproveitando que na quinta feira (10/09/2026) fizemos um avanço considerável e aproveitamos a aula de sexta feira (11/09/2026) para começar a mexer na programação. Na parte inicial que envolve baixar o aplicativo (Arduino IDE 2) e a biblioteca de funções do Otto, conseguimos obter êxito tranquilamente, mas no momento em que tentamos executar a função “happy birthday” não aconteceu nada e não conseguimos solucionar esse problema.

3.3 DIAGRAMA ATUALIZADO

Igualmente realizado no primeiro documento, produzimos outro diagrama funcional de onde produzimos até o momento.

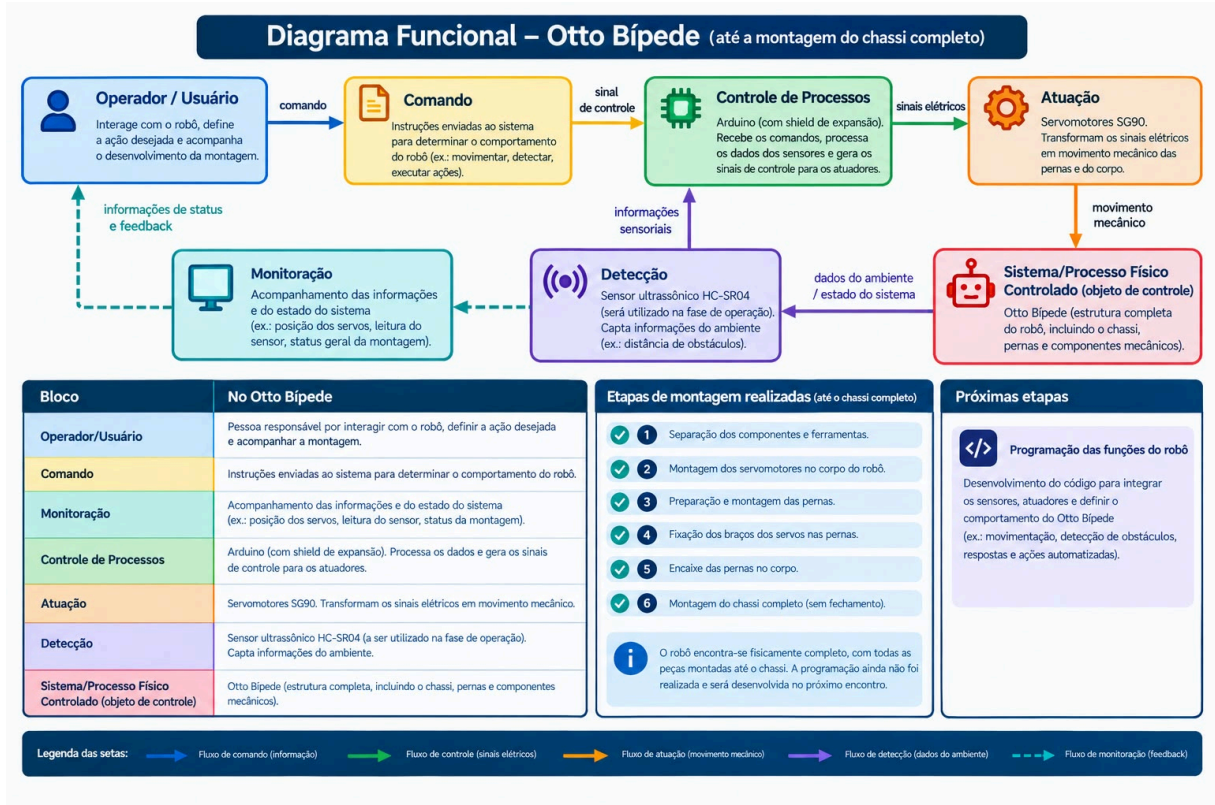


Figura 11: Diagrama Funcional

4. CONCLUSÃO

Durante essa semana a montagem do robô foi muito mais produtiva que a primeira, muito decorrente do dia extra que foi reservado, pois caso fosse realizado no tempo hábil descrito pelas horas aula de Informática Aplicada, o progresso teria sido muito menor do que o obtido. A Programação se mostrou um futuro percalço que deve ser superado, por conta dos erros que não obtivemos solução e a falta de experiência na área. Como sugestão de modificação visando o ambiente de construção civil, sugerimos a adição de um Sensor Infravermelho plugado na placa de expansão Arduino do robô, para detectar focos de incêndio em estágios iniciais ao apontar a cabeça para os lados e um capacete de engenheiro feito pela impressora 3D para que o design siga a função do robô.

5. REFERÊNCIAS

ELETROGATE. Apostila Eletrogate – Otto. Versão 1.3. Setembro de 2025. A apostila foi utilizada como material de apoio para a montagem e compreensão dos componentes do Otto Bípede DIY.

ARDUINO. Arduino Documentation. Documentação técnica da plataforma Arduino. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/>. Acesso em: 15 de Setembro de 2026.